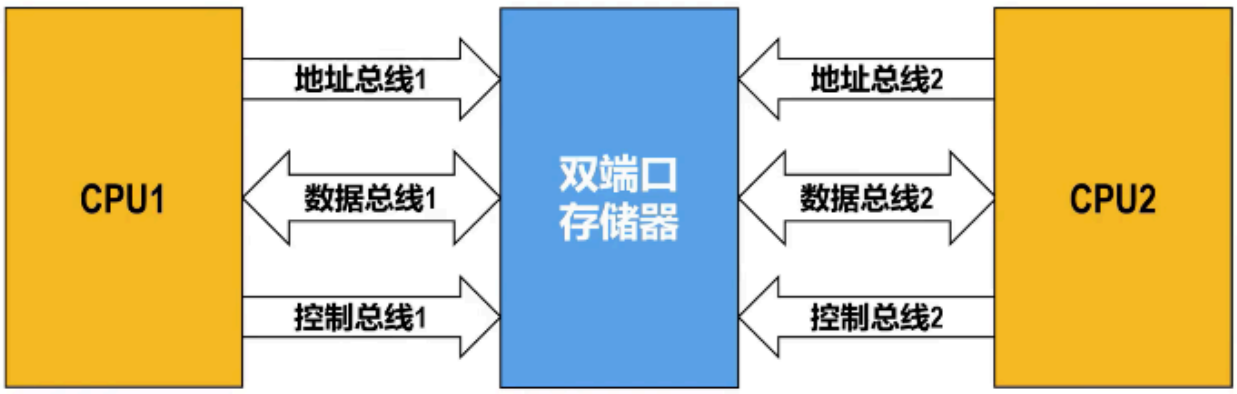
一、优化视角

主存系统的优化

- 随着计算机技术的发展，主存的存取速度已经成为提升计算机系统性能的瓶颈。
- 因此，如何提高主存的存取速度，以缓解主存与CPU速度不匹配的问题，是值得研究的。
- 提高主存的存取速度的方法有：
  - 使用高速元件来提高主存的访问速度。
  - 通过存储器的并行工作来提高主存的访问速度。
    - 双端口存储器
    - 单体多字存储器
    - 多体交叉存储器

二、双端口存储器的定义



注:

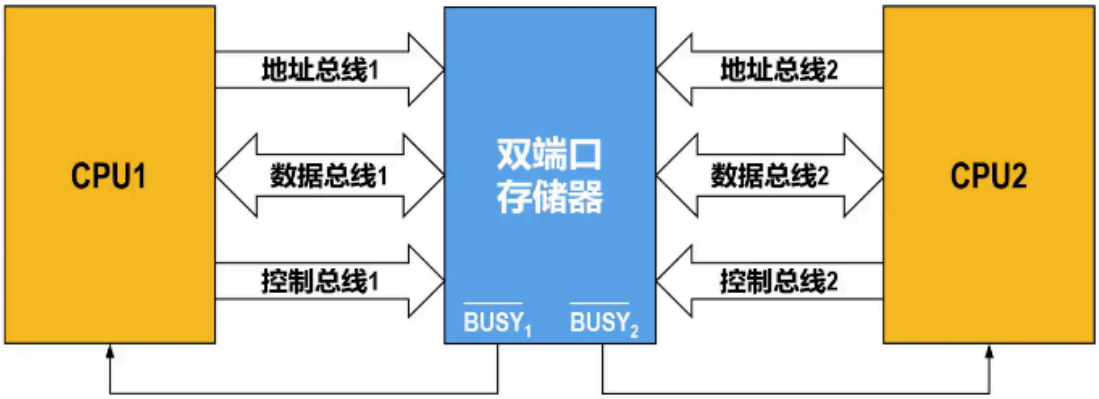
- 当两个CPU要访问的地址不相同时，不会产生访问冲突，此时是并行读写
- 当两个CPU要访问的地址相同时，会产生访问冲突

2.1 访问冲突的解决方式

BUSY判断器

主存系统的优化 —— 双端口存储器

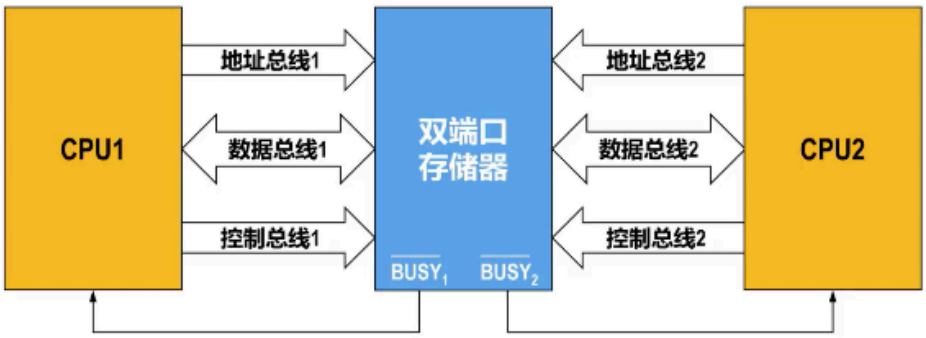
- 当冲突发生时，由判断逻辑决定哪个端口优先进行读写操作，而将另一个端口的$\overline{BUSY}$信号输出低电平，以延迟该端口对存储器的访问。高优先端口读写操作完成后，被延迟端口的$\overline{BUSY}$信号输出高电平后，该端口就可以对存储器进行访问了。
- 由于冲突访问是不可避免的，因此双端口存储器的访问速度不可能提高1倍。



三、总结

主存系统的优化 —— 双端口存储器

- 当冲突发生时，由判断逻辑决定哪个端口优先进行读写操作，而将另一个端口的$\overline{BUSY}$信号输出低电平，以延迟该端口对存储器的访问。高优先端口读写操作完成后，被延迟端口的$\overline{BUSY}$信号输出高电平后，该端口就可以对存储器进行访问了。
- 由于冲突访问是不可避免的，因此双端口存储器的访问速度不可能提高1倍。



双端口存储器广泛应用于数字信号处理、图像处理、网络通信、实时控制系统、医学影像处理以及人工智能等领域，以其高速并行读写能力，显著提升数据处理效率和系统性能，但PC中的内存并未使用。

注:
由于访问冲突的存在，所以不可能让访问速度提高1倍